Matematik

Delprov B

Elevhäfte

1b

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2020-01-31.**

Skolverket

Anvisningar – Del B

Provtid 60 minuter för Del B.

Hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel på Del B är formelblad och linjal.

Uppgifter Den här delen består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. På några av uppgifterna krävs redovisning, som redovisas i figuren och rutan intill uppgiften. Till övriga uppgifter krävs endast svar. Efter varje uppgift anges maximala antalet poäng som du kan få för ditt svar/din lösning.

Kravgränser Provet (Del A–D) ger totalt högst 89 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 35 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 46 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 58 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 67 poäng varav minst 11 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram: _____ Klass: _____

1. Ett barns ungefärliga sömnbehov kan beräknas med formeln

$$S = 15 - \frac{n}{2}$$

där S är antalet timmars sömn per dygn och n är barnets ålder i år.

Nicole är 6 år. Hur många timmars sömn behöver hon enligt formeln?

Svar: _____ timmar (2/0/0)

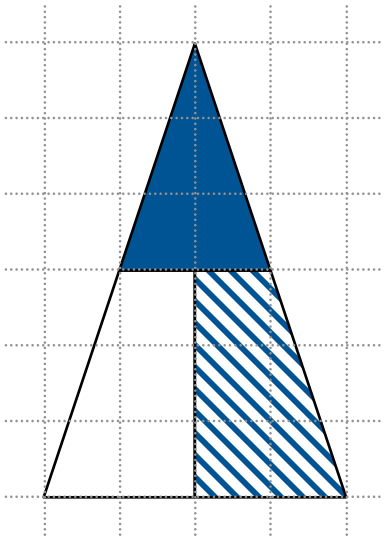
2. Bestäm ett uttryck för $a+5$ om $a = b+2$

Svar: $a + 5 =$ _____ (1/0/0)

3. Bestäm värdet av $102 - 2x$ om $x = -10$

Svar: _____ (1/0/0)

4. Hur stor del av hela triangelns area utgör den streckade figuren?
Motivera ditt svar i figuren och i rutan.



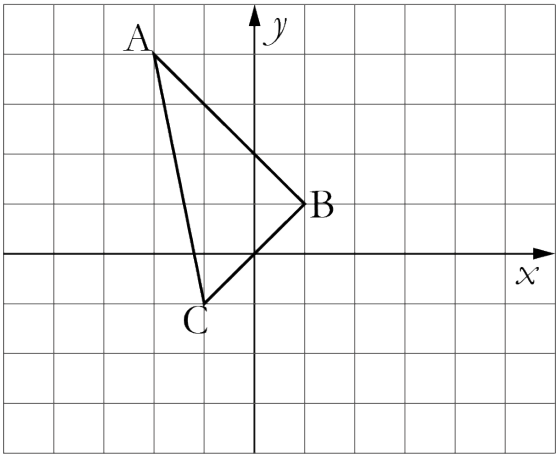
(1/1/0)

5. Skriv 132 som en produkt av primtal. Svar: _____ (1/1/0)

6. Lös ekvationen $2(4x + 1) = 4(2 - x)$
Redovisa din lösning i rutan.

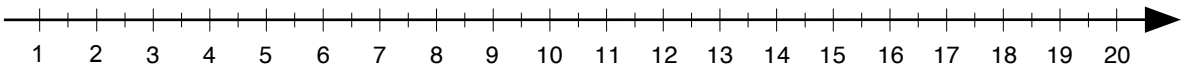
Svar: $x =$ _____ (1/1/0)

7. Rita en triangel som är en spegling av triangeln ABC i y-axeln.



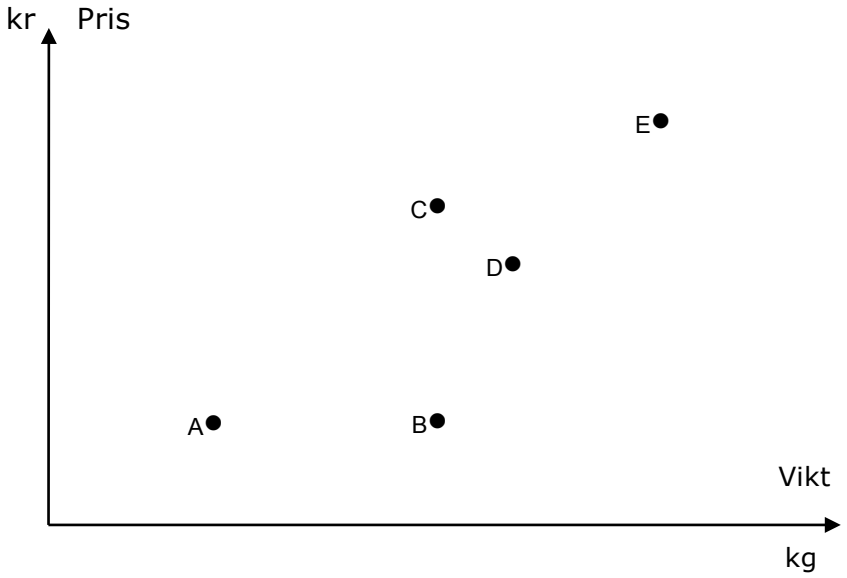
(1/1/0)

8. Markera talet $\sqrt{10}$ med ett kryss på tallinjen.



(0/1/0)

9. En butik gjorde en undersökning om vikt och pris på chokladkakor. Resultatet visas i följande diagram.



a) Vilka chokladkakor väger lika mycket? Svar: _____ (1/0/0)

b) Vilken chokladkaka har det högsta kilopriset?
Motivera din lösning i diagrammet och i rutan.

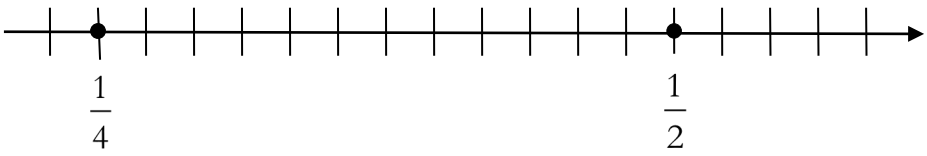
Svar: _____ (0/2/1)

10. Gränsvärdet för metallen koppar i textilier är 25 ppm.
Hur många *procent* koppar motsvarar det? Svar: _____ % (0/1/0)

11. Vilket av talen *a, b, c, d* eller *e* kan inte vara lika med noll för att följande likhet ska gälla?

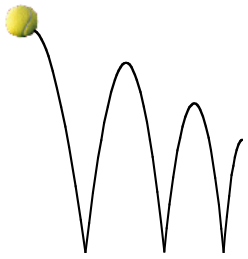
$a(b(c + d) + e) = 125$ Svar: _____ (0/1/0)

12. Talen $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{2}$ är markerade på tallinjen. Markera talet $\frac{1}{3}$ med ett kryss på tallinjen. Redovisa din lösning i figuren och i rutan.



(0/1/1)

13. En boll släpps ner på golvet. Studshöjden beskrivs med formeln $h = 2{,}0 \cdot 0{,}65^x$, där h är studshöjden i meter och x är antalet studsar. Redovisa svaren i rutan.



a) Vad innebär 2,0 i formeln? (0/1/0)

b) Vad beräknas med uttrycket: $2{,}0 \cdot 0{,}65^4 - 2{,}0 \cdot 0{,}65^5$ (0/2/1)

c) Vilken *fråga* ger lösningen till följande olikhet svar på:
$0{,}5 < 2{,}0 \cdot 0{,}65^x$ (0/0/2)

Resultatredovisning – Sammanfattning Elev

Nationellt kursprov i matematik, kurs 1b ht 2013

Namn:	Provbetyg:

	E-poäng		C-poäng		A-poäng		Totalt	
	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng	Din poäng	Max-poäng
Del A – muntlig del		3		5		5		13
Del B		9		13		5		27
Del C		3		5		4		12
Del D		16		13		8		37
Totalt		**31**		**36**		**22**		**89**

Del A – muntlig del	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_M$	$+C_B$	$+A_B$		
		$+C_M$	$+A_M$		
Resonemang	$+E_R$	$+C_R$	$+A_R$		
	$+E_R$	$+C_R$	$+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa	**3**	**5**	**5**		

Del C	**E**	**C**	**A**	**Poäng**	**Motivering**
Metod och genomförande	$+E_P$	$+C_B$	$+A_B$		
		$+C_P$			
	$+E_{PL}$	$+C_{PL}$	$+A_{PL}$		
Resonemang	$+E_R$	$+C_R$	$+A_R$		
Kommunikation		$+C_K$	$+A_K$		
Summa	**3**	**5**	**4**		

Kravgränser

Gräns för provbetyget

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 35 poäng varav minst 11 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 46 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 58 poäng varav minst 6 poäng på nivå A.
A: Minst 67 poäng varav minst 11 poäng på nivå A.

Kommentarer:

Blanketten finns att hämta på www.prim-gruppen.se

© Skolverket

PRIM gruppen